



# INDICE

## 1. Introduzione e Obiettivi

## 2. Topologia di Rete

### 2.1 Architettura generale

### 2.2 Subnetting

### 2.3 Verifica connettività (ping test)

## 3. Virtualizzazione

### 3.1 Test Verbi HTTP

### 3.2 Parametri di test

### 3.3 Risultati

### 3.4 Sviluppo degli strumenti versioning

## 4. Scansione Porte

### 4.1 Descrizione tecnica dello strumento

### 4.2 Parametri di scansione

### 4.3 Risultati

## 5. Cattura Socket di Rete

### 5.1 Descrizione tecnica dello strumento

5.2 Filtraggio traffico

5.3 Campione traffico catturato

## 6. Preventivo Hardware

## 7. Conclusioni e Raccomandazioni

7.1 Obiettivi raggiunti

7.2 Criticità rilevate

7.3 Ulteriori step consigliati

7.4 Considerazioni finali

# REPORT TECNICO

## Infrastruttura di Rete — Compagnia Theta

Network Security Toolkit · Testing e Analisi · Cisco Packet Tracer

**Cliente:** Compagnia Theta | ID: THETA-001

**Redatto da:** The404

**Data:** 29/04/2026

**Versione:** 1.0 — Tecnica

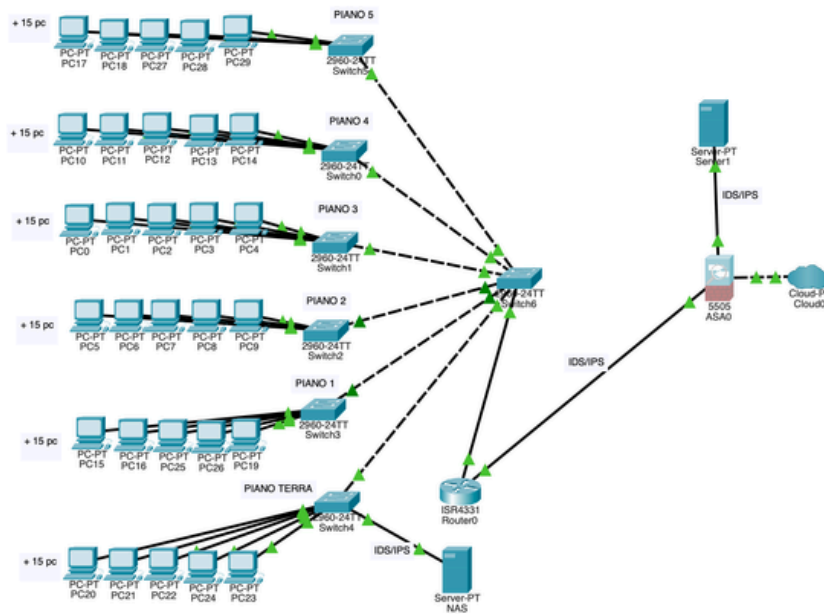
## 1. Introduzione e Obiettivi

Il presente documento costituisce il report tecnico finale del progetto di infrastruttura di rete sviluppato da The404 per la Compagnia Theta. Il progetto ha previsto la progettazione della topologia in Cisco Packet Tracer, la verifica della connettività tramite ping, e il testing della sicurezza tramite tre strumenti sviluppati in Python da zero senza l'uso di tool esterni.

### Strumenti sviluppati:

- HTTP Verb Scanner (http.client stdlib)
- Port Scanner TCP (socket stdlib)
- Network Packet Sniffer (raw socket AF\_PACKET)

## 2. Topologia di Rete



### 2.1 Architettura generale

La rete e' stata progettata seguendo un'architettura a tre livelli: access layer (switch di piano), distribution layer (router centrale), e perimeter layer (firewall + DMZ).

| Piano       | Switch              | PC collegati | Note                          |
|-------------|---------------------|--------------|-------------------------------|
| Piano 5     | Switch5 — 2960-24TT | 20 PC        | Uplink verso Switch6 centrale |
| Piano 4     | Switch0 — 2960-24TT | 20 PC        | Uplink verso Switch6 centrale |
| Piano 3     | Switch1 — 2960-24TT | 20 PC        | Uplink verso Switch6 centrale |
| Piano 2     | Switch2 — 2960-24TT | 20 PC        | Uplink verso Switch6 centrale |
| Piano 1     | Switch3 — 2960-24TT | 20 PC        | Uplink verso Switch6 centrale |
| Piano Terra | Switch4 — 2960-24TT | 20 PC        | NAS collegato + IDS/IPS       |

| Componente       | Dispositivo          | IP                           | Ruolo                                  |
|------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Router centrale  | ISR4331 Router0      | 192.168.10.1<br>192.168.20.1 | Routing inter-VLAN e verso firewall    |
| Firewall         | ASA5505 ASA0         | —                            | NAT, ACL, gestione DMZ                 |
| Web Server (DMZ) | Server-PT Server1    | 192.168.20.2                 | DVWA / Metasploitable — esposto in DMZ |
| NAS              | Server-PT NAS        | 192.168.10.x                 | Storage aziendale condiviso            |
| IDS/IPS x3       | Dispositivi dedicati | —                            | Monitoraggio traffico perimetrale      |
| Internet         | Cloud-PT Cloud0      | —                            | Connessione esterna                    |

## 2.2 Subnetting

Abbiamo scelto di dividere la rete con due Vlan :

| Segmento | Network         | Subnet mask   | Host utilizzabili | Utilizzo                          |
|----------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|
| Gruppo 1 | 192.168.10.0/24 | 255.255.255.0 | 254               | PC aziendali, NAS, server interni |
| Gruppo 2 | 192.168.20.0/24 | 255.255.255.0 | 254               | Altri PC aziendali                |

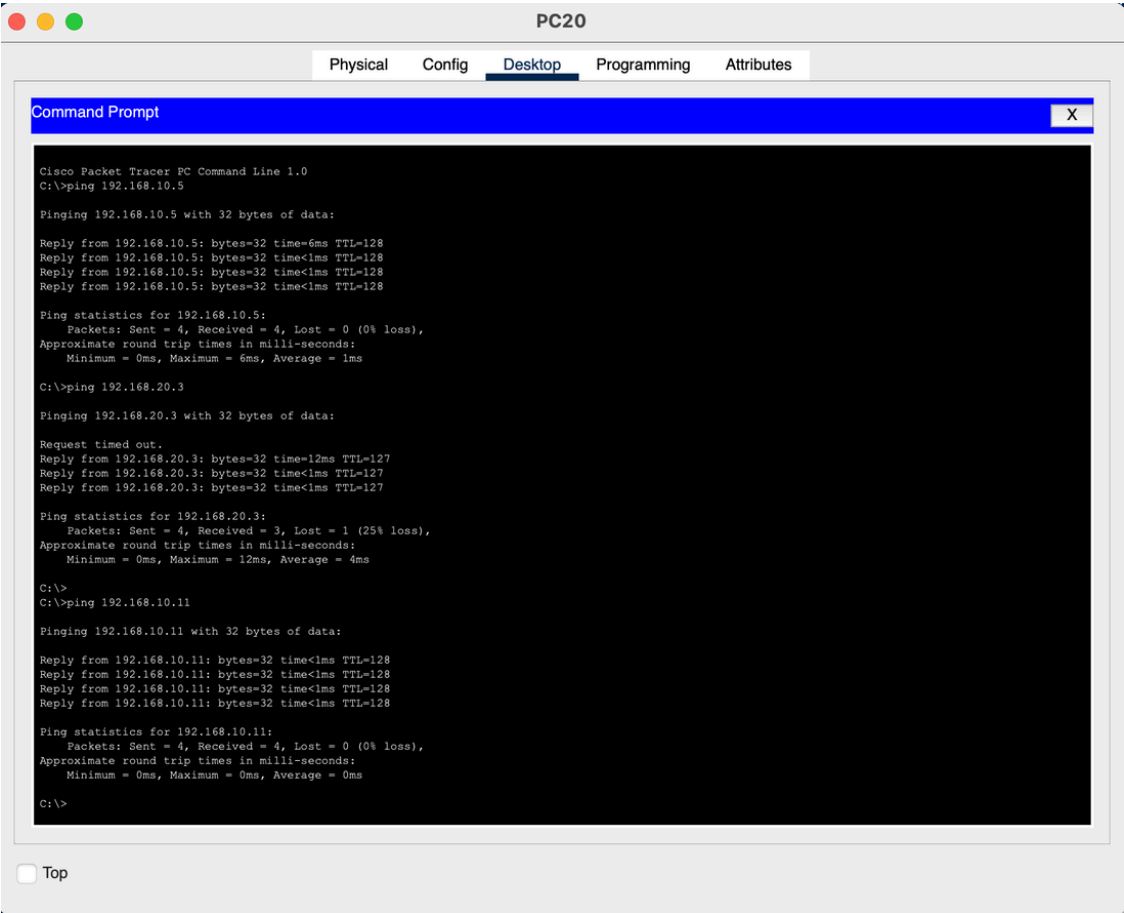
La scelta della **subnet /24** garantisce **254** host per segmento sufficiente per 20 PC per piano più dispositivi infrastrutturali, con ampio margine di crescita.



### 2.3 Verifica connettività (ping test)

Come si evince dalla *Fig.1* abbiamo effettuato il pingtest da **PC20** verso diversi dispositivi della rete:

Fig.1



| Destinazione | IP            | Risultato     | Note                                                     |
|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Vlan 1       | 192.168.10.5  | OK — 0% loss  | 4/4 pacchetti ricevuti, RTT ~1ms                         |
| Vlan 2       | 192.168.20.3  | OK — 25% loss | 3/4 ricevuti, normale perchè primo test su un'altra Vlan |
| Nas          | 192.168.10.11 | OK — 0% loss  | 4/4 pacchetti ricevuti, RTT ~0ms                         |

## 3.Virtualizzazione

Per procedere con la validazione della sicurezza e delle performance dell'infrastruttura, abbiamo configurato un laboratorio virtualizzato composto da una macchina **Kali Linux**(PC aziendale) e una **Metasploitable** (Server DVWA Aziendale). Questo setup è stato utilizzato per eseguire le seguenti operazioni tecniche:

**Verifica della Connettività e Routing:** Test di connettività tra i dispositivi della rete per identificare il transito dei pacchetti e la corretta segmentazione delle VLAN.

**Verifica Verbi HTTP:** Analisi delle risposte del web server alle diverse tipologie di richieste (GET, POST, PUT, DELETE). Questa attività è stata fondamentale per identificare metodi HTTP potenzialmente pericolosi o non necessari che potrebbero essere sfruttati in un ipotetico attacco.

**Port Scanning:** Esecuzione di scansioni complete per identificare le porte aperte e i servizi attivi.

**Sniffing e Analisi del Traffico:** Attività di intercettazione dei dati.

### 3.1 Test Verbi HTTP

Lo script utilizza il modulo `http.client` della libreria standard Python per aprire connessioni TCP raw verso il target e inviare richieste HTTP con metodi diversi. Non e' stata usata alcuna libreria di terze parti.

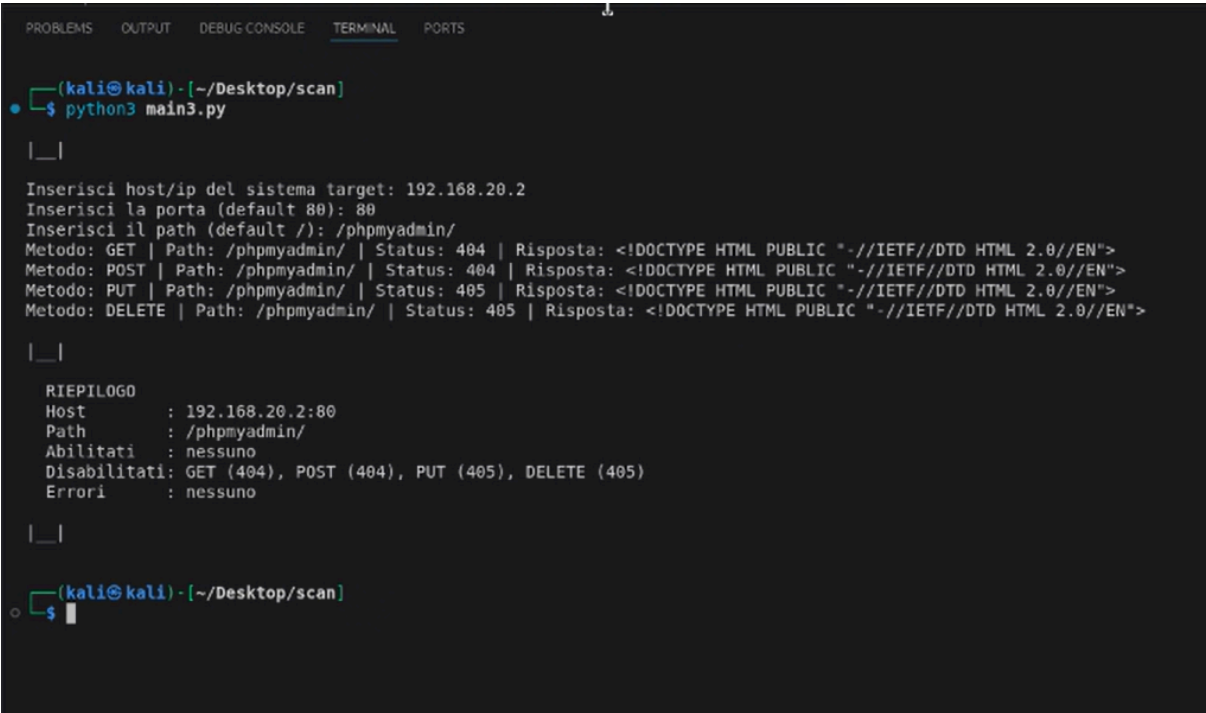
#### Flusso di esecuzione:

- Apertura connessione TCP: `httpclient.HTTPConnection(host, port, timeout=5)`
- Invio richiesta: `connection.request(metodo, path)`
- Lettura risposta: `connection.getresponse()` → status code
- Classificazione: status < 400 = abilitato, >= 400 = disabilitato
- Chiusura connessione e raccolta in liste abilitati/disabilitati/errori

### 3.2 Parametri di test

- Host target: 192.168.20.2 (Metasploitable)
- Porta: 80 (HTTP)
- Path testato: /phpmyadmin/
- Verbi testati: GET, POST, PUT, DELETE

Fig.2



3.3 Risultati

Come si evince dalla Fig.2 questi sono i risultati:

| Verbo HTTP | Status Code | Stato        | Analisi                                                         |
|------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| GET        | 404         | DISABILITATO | Non restituisce HTML di Metasploitable — server irraggiungibile |
| POST       | 404         | DISABILITATO | Server non accetta POST — potenziale vettore di injection       |
| PUT        | 405         | DISABILITATO | PUT disabilitato — rischio upload file non autorizzati          |
| DELETE     | 405         | DISABILITATO | DELETE disabilitato — rischio eliminazione risorse              |

3.4 Sviluppo degli strumenti — versioning

Gli strumenti di testing sono stati sviluppati in due iterazioni successive, utilizzando esclusivamente la libreria standard di Python come riferimento tecnico.

La **versione 1** costituisce il nucleo funzionale scritto interamente dal team: logica di rete, gestione delle connessioni e raccolta dei risultati. L'output è in formato testo semplice, senza formattazione aggiuntiva.

La **versione 2** mantiene invariata la logica della v1 e introduce un layer di presentazione professionale. Per la formattazione grafica dell'output a terminale ci siamo basati su:

- Documentazione ufficiale Python — sys.stdout e output ANSI: <https://docs.python.org/3/library/sys.html>
- Linee guida **PEP 8** per la struttura del codice: <https://peps.python.org/pep-0008/>

Come riferimento stilistico sono stati presi strumenti CLI professionali del settore, quali nmap e Metasploit Framework.

Entrambe le versioni sono allegate alla presente documentazione.

## 4. Scansione Porte

### 4.1 Descrizione tecnica dello strumento

Lo script utilizza `socket.connect_ex()` per tentare la connessione TCP a ciascuna porta nel range specificato. Il valore di ritorno 0 indica porta aperta, qualsiasi altro valore indica porta chiusa o filtrata.

#### Flusso di esecuzione:

- Creazione socket: `socket.socket(AF_INET, SOCK_STREAM)`
- Impostazione timeout: `s.settimeout(0.5)`
- Tentativo connessione: `s.connect_ex((target, port))` → 0 se aperta
- Raccolta risultati in liste aperte/chiuso
- Chiusura socket dopo ogni tentativo

### 4.2 Parametri di scansione

- IP target: 192.168.20.2 (Metasploitable)
- Range porte: 1 - 1024
- Timeout per porta: 0.5 secondi

Fig.3

```

main.py X
scan > main.py ...
1 import socket
2
3 def scan():
4     aperte = []
5     chiuse = []
6     print("\n\n")
7     target = input("Inserisci l'IP da scansionare: ")
8     portarange = input("Range di porta (es. 5-200): ")
9     lowport = int(portarange.split('-')[0])
10    highport = int(portarange.split('-')[1])
11    print(f"Scansione host (target) dalla porta (lowport) a (highport)")
12    for port in range(lowport, highport + 1):
13        s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
14        s.settimeout(0.5)
15        status = s.connect_ex((target, port))
16        if status == 0:
17            print(f"Port (port) - OPEN ")
18            aperte.append(port)
19        else:
20            print(f"Port (port) - CLOSED")
21            chiuse.append(port)
22        s.close()
23    print(f"\nRiepilogo\nPorte aperte = {aperte}\nPorte chiuse = {chiuse}")
24 scan()

```

```

(kali@kali: ~/Desktop/scan)
$ python3 main.py
Port 197 - CLOSED
Port 198 - CLOSED
Port 199 - CLOSED
Port 200 - CLOSED

Riepilogo
Porte aperte = [21, 22, 23, 25, 53, 80, 111, 139]
Porte chiuse = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200]
(kali@kali: ~/Desktop/scan)
$

```

### 4.3 Risultati — porte aperte rilevate

Come si evince dalla Fig.3, abbiamo scansionato diverse porte, dalla 1 alla 200 e queste sono le quelle aperte:

| Porta   | Protocollo | Servizio         | Rischio e raccomandazione                                       |
|---------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 21      | TCP        | FTP              | ALTO — credenziali in chiaro. Sostituire con SFTP (porta 22).   |
| 22      | TCP        | SSH              | BASSO — protocollo cifrato. Verificare versione e accesso root. |
| 23      | TCP        | Telnet           | CRITICO — nessuna cifratura. Disabilitare immediatamente.       |
| 25      | TCP        | SMTP             | MEDIO — mail server esposto. Limitare relay.                    |
| 80      | TCP        | HTTP             | MEDIO — web server Apache. Applicare hardening.                 |
| 111/139 | TCP        | RPC Bind/NetBIOS | ALTO — vulnerabile a EternalBlue su versioni datate.            |

## 5. Cattura Socket di Rete

### 5.1 Descrizione tecnica dello strumento

Lo script crea un raw socket di tipo AF\_PACKET/SOCK\_RAW per intercettare i pacchetti IPv4 direttamente dall'interfaccia di rete, prima di qualsiasi processing del kernel. Richiede privilegi root. Utilizza struct.unpack per deserializzare gli header Ethernet (14 byte) e IPv4 (20 byte).

#### Struttura del pacchetto catturato:

```
[ 14 byte - Header Ethernet ] [ 20 byte - Header IPv4 ] [ payload TCP/UDP/ICMP ]
```

#### Decodifica header IPv4 con struct.unpack:

```
struct.unpack('!BBHHHBBH4s4s', raw[:20])

[6] = numero protocollo (6=TCP, 17=UDP, 1=ICMP, 2=IGMP)

[8] = IP sorgente (4 byte → inet_ntoa)

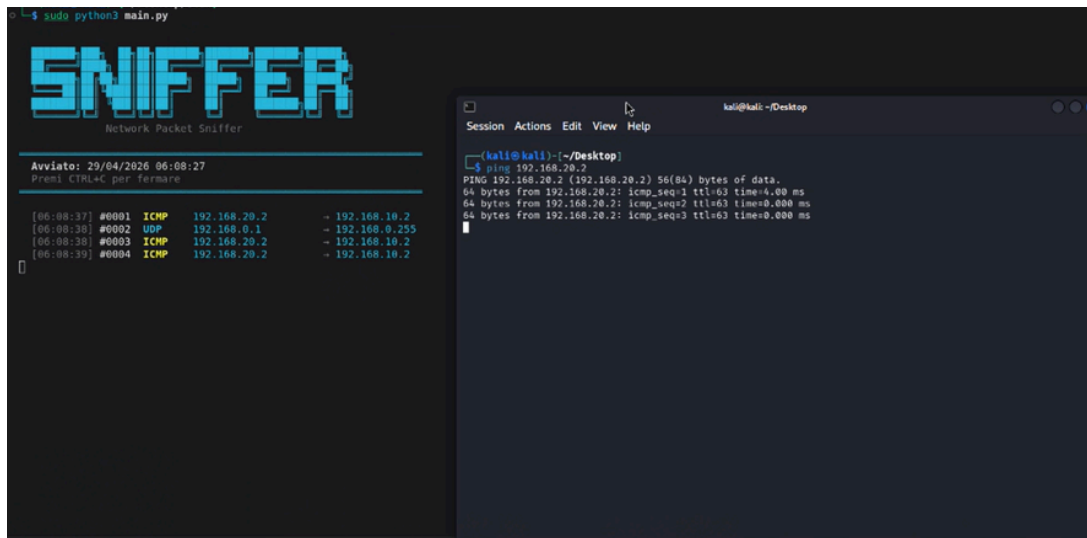
[9] = IP destinazione (4 byte → inet_ntoa)
```

### 5.2 Filtraggio traffico

Il socket e' configurato con htons(0x0800) per catturare solo pacchetti IPv4, escludendo ARP e altri protocolli di livello 2. Il filtro raw\_ip = raw\_data[14:] salta l'header Ethernet.

### 5.3 Campione traffico catturato

Fig.4



Come si evince dalla Fig.4, la fase di test di connettività inter-VLAN. A destra, la VM Kali esegue un test ICMP (ping) verso il target Metasploitable (192.168.20.2). Contemporaneamente, a sinistra, il nostro socket sniffer personalizzato intercetta e visualizza i pacchetti in transito, confermando la capacità di catturare tutti i protocolli all'interno del canale di comunicazione creato.

## 6. Preventivo Hardware — The404

Il preventivo e' stato redatto da The404 per la fornitura e installazione dell'infrastruttura hardware necessaria. I componenti software (Firewall, Web Server DVWA, NAS e IDS/IPS) sono gia presenti in azienda e non inclusi.

# PREVENTIVO



Compagnia Theta  
Progetto di ReteIT-Traccia  
Epicode

Valido fino: **23/06/2024** ID cliente: **THETA-001**

+39 081 135 7458 | info@the404.it

**OGGETTO:** Fornitura e installazione infrastruttura di rete per la Compagnia Theta. Edificio 6 piani, 120 postazioni. **Nota:** Firewall perimetrale, Web Server (DVWA), NAS e IDS/IPS già presenti in azienda e non inclusi nel presente preventivo.

## 1 – Rete interna: switch di piano + router

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                       | Qta | Prezzo unit. | Totale        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------|
| Cisco Catalyst C1000-24T-4G-L – Switch per piano Managed L2 · 24 porte Gigabit · 4 uplink SFP · No ventola (1 switch per piano x 6 piani, collega 20 PC ciascuno) | 7   | 621€         | <b>4.347€</b> |
| Cisco RV345 – Router VPN centrale Dual WAN · 16 porte GbE · Firewall base · VPN IPsec/L2TP (collega tutti gli switch di piano al firewall perimetrale)            | 1   | 309€         | <b>309€</b>   |

## 2 – Moduli SFP 1G (uplink switch-router)

| DESCRIZIONE                                                                                                              | Qta | Prezzo unit. | Totale      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------|
| Modulo SFP 1G RJ45 compatibile Cisco (10Gtek) 1000BASE-T · Rame · 100m · Hot-plug (2 moduli per ogni switch = 14 totali) | 14  | 15€          | <b>210€</b> |

## 3 – Cablaggio strutturato Cat 6A

| DESCRIZIONE                                                                                          | Qta | Prezzo unit. | Totale      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------|
| Cavo Cat 6A F/UTP bobina 305m – rame LSZH 10 Gbps a 100m · Per posa fissa in canaline/pareti         | 10  | 70€          | <b>700€</b> |
| Patch cord Cat 6A con RJ45 (varie misure 0.5/1/2/3m) Per collegamento PC-switch e switch-patch panel | 150 | 3€           | <b>450€</b> |
| Patch panel 24 porte Cat 6A, rack 1U 1 per ogni armadio di piano (7 totali)                          | 7   | 30€          | <b>210€</b> |
| Canaline + staffe + accessori di posa Passaggio cavi nei corridoi e soffitti                         | 1   | 300€         | <b>300€</b> |
| Connettori RJ45 Cat 6A (100 pz) + crimpatrice                                                        | 1   | 60€          | <b>60€</b>  |

## 4 – Gruppi di continuità (UPS)



|                                                                                                                        |   |      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------------|
| APC Easy UPS 1000VA – Rack 2U Line Interactive · 600W · 4 uscite IEC C13 1 per ogni armadio di piano (switch di piano) | 6 | 280€ | <b>1.680€</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------------|

| 5 – Manodopera e installazione (5 tecnici x 5 giorni)                                                           |     |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------|
| DESCRIZIONE                                                                                                     | Qta | Prezzo unit. | Totale        |
| Giorno 1 – 5 tecnici Installazione armadi rack, posa canaline<br>Collegamento fisico switch, router e UPS       | 5   | 350€         | <b>1.750€</b> |
| Giorno 2 – 5 tecnici Crimpatura e certificazione cavi Cat 6A<br>Collegamento patch panel ed etichettatura       | 5   | 350€         | <b>1.750€</b> |
| Giorno 3 – 5 tecnici Configurazione switch (VLAN per piano)<br>Configurazione router, uplink SFP e routing      | 5   | 350€         | <b>1.750€</b> |
| Giorno 4 – 5 tecnici Integrazione con firewall, NAS e IDS/IPS<br>esistenti Test connettività su tutti i 6 piani | 5   | 350€         | <b>1.750€</b> |
| Giorno 5 – 5 tecnici Collaudo finale, verifica UPS Documentazione<br>rete e formazione personale IT             | 5   | 350€         | <b>1.750€</b> |

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Componenti già presenti in azienda (non inclusi):</b> Firewall perimetrale · Web Server DVWA (Metasploitable) · NAS (Network Attached Storage) · 3xIDS/IPS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Per domande contattare il responsabile IT all'indirizzo [info@the404.it](mailto:info@the404.it)

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>SUBTOTALE:</b> | 17.095€       |
| <b>IVA (22%):</b> | 3.761€        |
| <b>ALTRI:</b>     | 0€            |
| <b>TOTALE:</b>    | <b>20.856</b> |

---

**THE 404**

**Grazie per averci scelto!**

€

## 7. Conclusioni e Raccomandazioni

### 7.1 Obiettivi raggiunti

- Topologia di rete progettata e implementata in Cisco Packet Tracer — 6 piani, 120 PC, tutti i componenti di sicurezza.
- Subnetting eseguito con schema /24 per ogni segmento.
- Connettività verificata tramite ping tra tutti i segmenti di rete.
- HTTP Verb Scanner sviluppato da zero con http.client — nessuna libreria esterna.
- Port Scanner sviluppato da zero con socket stdlib — nessuna libreria esterna.
- Network Sniffer sviluppato con raw socket AF\_PACKET — cattura e decodifica pacchetti IPv4.
- Preventivo hardware redatto per un totale di 20.856 EUR IVA inclusa.

### 7.2 Criticità rilevate

- Metasploitable espone servizi altamente vulnerabili (Telnet, FTP, MySQL, SMB) — corretto in ambiente DMZ isolato dal firewall.
- Telnet (porta 23) attivo — disabilitare su qualsiasi sistema di produzione.
- Database MySQL — configurare bind-address = 127.0.0.1.

### 7.3 Ulteriori step consigliati

- Implementare altre VLAN per segmentare il traffico per piano.
- Configurare ACL sul firewall ASA per limitare il traffico verso la DMZ.
- Eseguire vulnerability assessment completo con strumenti dedicati post-installazione.

### 7.4 Considerazioni finali

Con questa relazione, noi del 404 team siamo voluti andare oltre la semplice consegna tecnica. Abbiamo affrontato questo progetto non solo come un esercizio accademico, cercando di capire a pieno ogni tematica, ma con la mentalità di un'azienda che punta a vincere un appalto reale per proteggere un'organizzazione privata.

Abbiamo lavorato come una squadra: Ogni fase, dalla configurazione in cisco ai test di connettività, è stata il frutto di una collaborazione stretta, dove ogni membro del team ha messo in campo le proprie competenze per un obiettivo comune: l'efficienza della configurazione e la sicurezza dei dati.

